TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khoa Công nghệ Thông tin

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN XÃ TÂN THUẬN ĐÔNG

Tên dự án:	XaTanThuanDong
Mã nguồn khảo sát:	Backend API + Frontend Web + Frontend Portal
Công nghệ chính:	ASP.NET Core 8, EF Core, Identity, JWT, React, Vite
Hình thức báo cáo:	Báo cáo phân tích thiết kế, cài đặt và kiểm thử
Ngày hoàn thành:	09/04/2026

Lưu ý: Báo cáo được xây dựng dựa trên toàn bộ mã nguồn hiện có trong workspace, không thay đổi logic ứng dụng.

Mục lục

Danh mục hình 4

1 Giới thiệu 5

1.1 Bối cảnh hình thành đề tài . . . 5
1.2 Bài toán đặt ra . . . 5
1.3 Mục tiêu của hệ thống . . . 5
1.4 Phạm vi triển khai . . . 6
1.5 Phương pháp thực hiện báo cáo . . . 6
1.6 Giá trị thực tiễn . . . 7

2 Cơ sở lý thuyết 8

2.1 Kiến trúc ba lớp trong ứng dụng web . . . 8
2.2 RESTful API và chuẩn trao đổi dữ liệu . . . 8
2.3 Xác thực và phân quyền bằng JWT . . . 8
2.4 ASP.NET Core Identity . . . 9
2.5 Entity Framework Core và Migration . . . 9
2.6 Validation với FluentValidation . . . 9
2.7 Xử lý lỗi tập trung bằng middleware . . . 10
2.8 Logging với Serilog . . . 10
2.9 Khái niệm SPA và React Router . . . 10
2.10 Nguyên lý bảo mật web áp dụng . . . 10
2.11 Khái niệm kiểm thử trong hệ thống web . . . 11

3 Phân tích thiết kế 12

3.1 Khảo sát yêu cầu chức năng . . . 12
3.1.1 Nhóm công khai dành cho người dân . . . 12
3.1.2 Nhóm quản trị nội bộ . . . 12
3.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 13
3.3 Tác nhân và ca sử dụng chính . . . 13
3.3.1 Tác nhân hệ thống . . . 13
3.3.2 Danh sách use case tiêu biểu . . . 13
3.4 Thiết kế kiến trúc logic . . . 15
3.5 Thiết kế module backend . . . 15
3.5.1 Phân lớp mã nguồn backend . . . 15
3.5.2 Danh sách controller và vai trò . . . 16

3.6 Thiết kế dữ liệu và quan hệ thực thể . . . 16
3.6.1 Danh sách bảng nghiệp vụ . . . 16
3.6.2 Quan hệ dữ liệu chính . . . 17
3.6.3 Chỉ mục dữ liệu quan trọng . . . 17
3.7 Thiết kế API tổng quan . . . 18
3.7.1 Nhóm API công khai . . . 18
3.7.2 Nhóm API quản trị . . . 18
3.8 Thiết kế frontend . . . 18
3.8.1 Frontend công khai `xatanthuandong-web` . . . 18
3.8.2 Frontend portal `xatanthuandong-portal` . . . 19
3.9 Phân tích luồng nghiệp vụ điển hình . . . 19
3.9.1 Luồng đăng nhập admin . . . 19
3.9.2 Luồng nộp hồ sơ dịch vụ . . . 20
3.9.3 Luồng duyệt bình luận . . . 20
3.10 Rủi ro kỹ thuật và giải pháp . . . 21

4 Cài đặt **22**
4.1 Môi trường và công cụ . . . 22
4.2 Cấu trúc thư mục triển khai . . . 22
4.3 Cài đặt backend chi tiết . . . 23
4.3.1 Đăng ký dịch vụ trong Program . . . 23
4.3.2 Pipeline middleware . . . 23
4.3.3 DbContext và ràng buộc dữ liệu . . . 24
4.3.4 Seed dữ liệu . . . 24
4.3.5 Cài đặt chức năng content admin . . . 24
4.3.6 Cài đặt chức năng services admin . . . 25
4.3.7 Cài đặt chức năng users admin . . . 25
4.4 Cài đặt frontend công khai . . . 25
4.4.1 Khởi tạo ứng dụng và route . . . 25
4.4.2 Trang chủ và tin tức . . . 25
4.4.3 Trang dịch vụ . . . 26
4.4.4 Trang thư viện media . . . 26
4.5 Cài đặt frontend portal quản trị . . . 26
4.5.1 Điều hướng và bảo vệ route . . . 26
4.5.2 Màn hình quản lý bài viết . . . 27
4.5.3 Màn hình quản lý danh mục, bình luận, thủ tục . . . 27
4.6 Cấu hình triển khai và môi trường . . . 27

4.6.1 Backend 27
4.6.2 Frontend 28
4.7 Danh mục package chính 28
4.8 Mô tả endpoint chi tiết 28
4.9 Mẫu đoạn mã tiêu biểu 30
4.9.1 TokenService 30
4.9.2 GlobalExceptionMiddleware 30
4.9.3 Public nộp hồ sơ 30
4.10 Hướng dẫn chạy hệ thống 31

5 Kiểm thử **32**
5.1 Chiến lược kiểm thử 32
5.2 Tiêu chí chấp nhận 32
5.3 Ma trận test case chi tiết 32
5.4 Kiểm thử giao diện và trải nghiệm 36
5.5 Đánh giá chất lượng hiện tại 37
5.6 Đề xuất cải tiến kiểm thử 37

6 Kết luận **39**
6.1 Kết quả đạt được 39
6.2 Mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài 39
6.3 Hạn chế hiện tại 39
6.4 Hướng phát triển tương lai 39
6.5 Tổng kết 40

Phụ lục A: Danh sách tệp mã nguồn chính **41**

Phụ lục B: Mapping yêu cầu - module **42**

Phụ lục C: Nhật ký triển khai đề xuất **42**

Phụ lục D: Từ điển dữ liệu chi tiết **43**

Phụ lục E: Kịch bản demo vận hành **46**

Danh sách hình vẽ

1 Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 14
2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống (phiên bản đồ họa) 15
3 Lược đồ quan hệ dữ liệu (ERD) 17
4 Sơ đồ điều hướng chính của hai frontend 19
5 Sơ đồ luồng đăng nhập quản trị 20
6 Sơ đồ luồng nộp hồ sơ dịch vụ trực tuyến 20
7 Ảnh chụp cấu trúc thư mục dự án trong IDE 23
8 Giao diện trang chủ và danh sách tin tức (frontend công khai) 26
9 Giao diện nộp và tra cứu hồ sơ dịch vụ 26
10 Giao diện dashboard và biên tập bài viết trên portal quản trị 27
11 Kết quả kiểm thử responsive trên thiết bị di động 37
12 Kết quả kiểm thử upload media và hiển thị thư viện 37

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh hình thành đề tài

Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính cấp cơ sở là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giảm thời gian xử lý hồ sơ và minh bạch thông tin. Trong thực tế vận hành tại cấp xã, các nhu cầu thường xuyên bao gồm:

- Công bố thông báo, tin tức địa phương theo danh mục và theo thời gian.
- Cung cấp danh mục dịch vụ công và hướng dẫn hồ sơ, lệ phí, thời gian xử lý.
- Tiếp nhận yêu cầu trực tuyến, theo dõi trạng thái hồ sơ và phản hồi công dân.
- Quản trị nội dung tập trung với cơ chế phân quyền rõ ràng giữa các vai trò cán bộ.

Dự án **XaTanThuanDong** ra đời để giải quyết trọn vẹn các nhu cầu trên theo định hướng triển khai thực tế tại địa phương. Hệ thống không chỉ dừng ở website thông tin một chiều mà còn mở rộng thành nền tảng tương tác hai chiều giữa người dân và chính quyền cấp xã.

1.2. Bài toán đặt ra

Bài toán nghiệp vụ tổng thể có thể mô tả như sau:

1. Xây dựng cổng thông tin công khai, dễ tra cứu, thân thiện trên cả thiết bị di động và máy tính.
2. Xây dựng khu vực quản trị để tạo/sửa/xóa nội dung, quản lý danh mục, duyệt bình luận, quản lý media và xử lý hồ sơ dịch vụ.
3. Đảm bảo an toàn ở mức ứng dụng web hiện đại: xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào, ghi log và xử lý lỗi tập trung.
4. Đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai: thêm thủ tục, thêm chuyên mục, tích hợp cổng dịch vụ công cấp trên.

1.3. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu tổng quát của đồ án là thiết kế và hiện thực một hệ thống web đầy đủ ba lớp gồm giao diện người dùng, tầng dịch vụ API và tầng dữ liệu. Từ mục tiêu tổng quát, hệ thống cụ thể hóa thành các mục tiêu sau:

- **Mục tiêu chức năng**: cung cấp đầy đủ nhóm chức năng công khai và chức năng quản trị theo vai trò.

- **Mục tiêu kỹ thuật**: áp dụng .NET 8 Web API, Entity Framework Core, Identity, JWT và React theo chuẩn hiện đại.
- **Mục tiêu vận hành**: khởi tạo dữ liệu mẫu tự động, hỗ trợ chạy môi trường phát triển nhanh, có tài liệu endpoint và có khả năng mở rộng triển khai production.
- **Mục tiêu chất lượng**: phản hồi API rõ ràng, lỗi được chuẩn hóa, giao diện phản hồi tốt trên nhiều kích thước màn hình.

1.4. Phạm vi triển khai

Phạm vi của báo cáo và hệ thống bao gồm:

- **Backend**: dự án `backend/XaTanThuanDong.Api`, triển khai API cho public và admin, có middleware xử lý lỗi, có seed dữ liệu ban đầu.
- **Frontend người dân**: dự án `frontend/xatanthuandong-web`, cung cấp trang chủ, tin tức, dịch vụ, thư viện, liên hệ và một phần giao diện admin rút gọn.
- **Frontend portal quản trị**: dự án `frontend/xatanthuandong-portal`, tập trung vào các màn hình CRUD quản trị chuyên sâu.
- **Cơ sở dữ liệu**: SQL Server với lược đồ do EF Core migrations quản lý.

Ngoài phạm vi hiện tại, các tích hợp như chữ ký số, thanh toán trực tuyến, đồng bộ một cửa liên thông hoặc tích hợp định danh điện tử mức sâu chưa được triển khai trong mã nguồn hiện tại.

1.5. Phương pháp thực hiện báo cáo

Báo cáo này được xây dựng theo phương pháp **code-driven documentation**, tức là:

1. Đọc trực tiếp mã nguồn của toàn bộ module backend và frontend.
2. Đối chiếu controllers, services, models, validators, cấu hình runtime và migration để tái dựng thiết kế hệ thống thực tế.
3. Trích xuất endpoint và luồng nghiệp vụ từ code thay vì mô tả giả định.
4. Tổng hợp test case và tiêu chí đánh giá dựa trên hành vi ứng dụng đã cài đặt.

1.6. Giá trị thực tiễn

Hệ thống mang lại các lợi ích thực tiễn:

- Người dân tiếp cận thông tin nhanh, tra cứu thủ tục minh bạch và gửi hồ sơ trực tuyến thuận tiện.
- Cán bộ xã có công cụ quản trị tập trung, giảm thao tác thủ công và tăng khả năng theo dõi tiến độ.
- Dữ liệu nội dung và dịch vụ được chuẩn hóa, giúp công tác vận hành nhất quán hơn.
- Nền tảng kỹ thuật mở rộng tốt để phát triển các tính năng nâng cao ở giai đoạn tiếp theo.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Kiến trúc ba lớp trong ứng dụng web

Kiến trúc tổng thể của hệ thống tuân theo mô hình ba lớp:

- **Presentation Layer**: giao diện React ở hai dự án frontend.
- **Application/API Layer**: ASP.NET Core Web API xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền.
- **Data Layer**: SQL Server thông qua Entity Framework Core.

Mô hình này giúp phân tách trách nhiệm rõ ràng, thuận lợi cho bảo trì, mở rộng và kiểm thử từng phần độc lập.

2.2. RESTful API và chuẩn trao đổi dữ liệu

Hệ thống sử dụng RESTful API với định dạng dữ liệu JSON. Các nguyên tắc được áp dụng trong code:

- Đường dẫn tài nguyên theo danh từ số nhiều: `/api/public/articles`, `/api/admin/users`.
- Tách route public và route admin theo namespace rõ ràng.
- HTTP methods phản ánh đúng hành vi: GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật), DELETE (xóa).
- Trả về mã trạng thái phù hợp: 200, 202, 204, 400, 401, 404, 500.

2.3. Xác thực và phân quyền bằng JWT

Ứng dụng triển khai JWT Bearer Authentication trong `Program.cs`. Token được tạo tại `TokenService` với các đặc điểm:

- Claims chuẩn: `sub`, `email`, `nameidentifier`, `name`.
- Claims vai trò: thêm danh sách role của người dùng để phục vụ `[Authorize(Roles=...)]`.
- Thuật toán ký: HMAC SHA256.
- Thời hạn token: 8 giờ.

Phân quyền được triển khai theo role-based access control:

- `Admin`: toàn quyền quản trị, bao gồm quản lý người dùng.
- `Editor`: quản trị nội dung/dịch vụ theo phạm vi cho phép.
- `Viewer`: xem dashboard tổng hợp.

2.4. ASP.NET Core Identity

Identity cung cấp cơ chế quản lý tài khoản, mật khẩu, role, claims và các bảng hệ thống chuẩn. Ưu điểm của lựa chọn này:

- Giảm rủi ro khi tự viết cơ chế bảo mật từ đầu.
- Khả năng mở rộng tốt cho các yêu cầu reset mật khẩu, xác thực hai lớp trong tương lai.
- Tích hợp trực tiếp với EF Core và DI container của ASP.NET Core.

Trong cấu hình hiện tại, chính sách mật khẩu yêu cầu tối thiểu 6 ký tự và có chữ số. Email phải duy nhất.

2.5. Entity Framework Core và Migration

EF Core được dùng để ánh xạ model C# sang bảng dữ liệu SQL Server. Ưu điểm chính:

- Khai báo ràng buộc dữ liệu ở tầng model để đồng bộ giữa code và DB.
- Quản lý thay đổi lược đồ bằng migration có phiên bản.
- Hỗ trợ truy vấn LINQ mạnh và tối ưu hóa tương đối tốt với chỉ mục phù hợp.

Ứng dụng sử dụng cơ chế tự động migrate khi khởi động, giúp môi trường chạy mới được khởi tạo DB nhanh.

2.6. Validation với FluentValidation

Thay vì kiểm tra rải rác trong controller, dự án áp dụng FluentValidation cho các DTO nhập liệu. Mỗi request quan trọng đều có validator tương ứng:

- LoginRequestValidator.
- UpsertCategoryRequestValidator.
- UpsertArticleRequestValidator.
- CreateCommentRequestValidator.
- UpsertServiceProcedureRequestValidator.
- CreateApplicationRequestValidator.
- UpdateApplicationStatusRequestValidator.

Lợi ích là thông báo lỗi thống nhất, giảm bug đầu vào và nâng cao độ tin cậy dữ liệu.

2.7. Xử lý lỗi tập trung bằng middleware

`GlobalExceptionMiddleware` bắt các lỗi chưa xử lý và trả về dạng `application/problem+json`. Mỗi lỗi có:

- Mã trạng thái tương ứng theo loại exception.
- `traceId` để truy vết log.
- `detail` chỉ hiển thị trong môi trường Development.

Đây là cách tiếp cận đúng chuẩn cho API production vì tránh lộ stack trace và tăng khả năng theo dõi vận hành.

2.8. Logging với Serilog

Hệ thống dùng Serilog với hai sink chính: Console và File rolling theo ngày. Cấu hình này đem lại:

- Quan sát log thời gian thực ở môi trường phát triển.
- Lưu vết lịch sử vận hành để hậu kiểm và phân tích sự cố.
- Khả năng mở rộng thêm sink sang Elastic, Seq hoặc cloud logging.

2.9. Khái niệm SPA và React Router

Frontend dùng React theo mô hình SPA:

- Điều hướng client-side bằng React Router.
- Tái sử dụng layout với `Outlet` cho từng nhóm route.
- Tách lớp gọi API bằng Axios instance trong `lib/api.js`.

Trong dự án có hai ứng dụng frontend độc lập:

- `xatanthuandong-web`: cổng người dân và một phần admin rút gọn.
- `xatanthuandong-portal`: portal admin chuyên sâu.

2.10. Nguyên lý bảo mật web áp dụng

Từ mã nguồn hiện tại có thể thấy các nguyên lý đã được áp dụng ở mức cơ bản:

- Xác thực dựa trên token và kiểm tra role ở endpoint admin.
- Validate dữ liệu phía server.

- Giới hạn loại file upload theo đuôi và MIME.
- Tách API public và API admin, thêm cơ chế ẩn admin route ở môi trường Production.

2.11. Khái niệm kiểm thử trong hệ thống web

Kiểm thử trong đồ án này bao gồm các lớp:

- Kiểm thử chức năng API theo endpoint.
- Kiểm thử tích hợp frontend-backend theo luồng nghiệp vụ.
- Kiểm thử đầu vào lỗi và kiểm tra thông báo phản hồi.
- Kiểm thử tương thích giao diện và tính phản hồi.

3. Phân tích thiết kế

3.1. Khảo sát yêu cầu chức năng

Từ mã nguồn đã triển khai, có thể nhóm yêu cầu chức năng thành hai nhóm lớn: công khai và quản trị.

3.1.1. Nhóm công khai dành cho người dân

- Xem danh mục tin tức hoạt động.
- Xem danh sách bài viết đã xuất bản, lọc theo danh mục, tìm kiếm theo từ khóa.
- Xem chi tiết bài viết theo slug.
- Gửi bình luận cho bài viết, chờ duyệt.
- Xem danh sách thủ tục hành chính đang hoạt động.
- Nộp hồ sơ thủ tục trực tuyến và nhận mã hồ sơ.
- Tra cứu trạng thái hồ sơ bằng mã.
- Xem danh sách lãnh đạo/cán bộ theo nhóm.
- Xem thư viện media có phân trang.

3.1.2. Nhóm quản trị nội bộ

- Đăng nhập quản trị và nhận token JWT.
- Xem dashboard tổng hợp số liệu.
- Quản lý danh mục tin tức.
- Quản lý bài viết (CRUD).
- Duyệt/xóa bình luận.
- Quản lý thông tin lãnh đạo và ảnh đại diện.
- Quản lý media: upload, thay ảnh, cập nhật topic/title, xóa.
- Quản lý thủ tục hành chính.
- Quản lý hồ sơ dịch vụ và cập nhật trạng thái.
- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền role.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Nội dung phân tích
Hiệu năng	API danh sách cần phản hồi tốt với dữ liệu mức vừa; đã có chỉ mục cho các truy vấn chính như bài viết theo trạng thái, hồ sơ theo trạng thái.
Khả dụng	Hệ thống có seed dữ liệu mặc định giúp khởi tạo nhanh môi trường mới.
Bảo mật	Áp dụng JWT, kiểm tra role, validate đầu vào, kiểm soát upload ảnh.
Bảo trì	Kiến trúc phân lớp và tách DTO/Validator/Service/Controller giúp dễ bảo trì.
Mở rộng	Có thể thêm endpoint, thêm bảng nghiệp vụ và mở rộng frontend theo route module.
Theo dõi vận hành	Logging Serilog theo file ngày và console.
Tương thích UI	Frontend dùng Bootstrap và CSS responsive, hỗ trợ desktop/-mobile.
Chất lượng dữ liệu	Ràng buộc EF Core + FluentValidation giảm dữ liệu sai lệch.
An toàn lỗi	Middleware lỗi tập trung trả về chuẩn problem details.
Triển khai	Có cấu hình dev rõ ràng, có Swagger để kiểm thử API nhanh.

3.3. Tác nhân và ca sử dụng chính

3.3.1. Tác nhân hệ thống

- **Người dân**: truy cập thông tin và gửi hồ sơ dịch vụ.
- **Editor**: cập nhật nội dung, xử lý một phần nghiệp vụ quản trị.
- **Admin**: toàn quyền quản trị hệ thống.
- **Viewer**: xem dashboard tổng quan.

3.3.2. Danh sách use case tiêu biểu

Mã	Use case	Mô tả rút gọn
UC-01	Xem tin tức	Người dân vào trang tin, lọc theo danh mục hoặc từ khóa.

UC-02	Xem chi tiết bài viết	Truy cập bài viết theo slug, đọc nội dung đầy đủ.
UC-03	Gửi bình luận	Gửi bình luận cho bài viết, hệ thống lưu ở trạng thái chờ duyệt.
UC-04	Xem thủ tục	Danh sách thủ tục đang hoạt động cùng mô tả và yêu cầu hồ sơ.
UC-05	Nộp hồ sơ dịch vụ	Người dân nhập thông tin và gửi yêu cầu thủ tục trực tuyến.
UC-06	Tra cứu hồ sơ	Người dân nhập mã hồ sơ để xem trạng thái xử lý.
UC-07	Đăng nhập quản trị	Admin/Editor đăng nhập nhận JWT token.
UC-08	Quản lý danh mục	Tạo/sửa/xóa danh mục phục vụ phân loại bài viết.
UC-09	Quản lý bài viết	Tạo/sửa/xóa bài viết, thiết lập trạng thái Draft/Published.
UC-10	Quản lý media	Upload ảnh, thay thế ảnh, cập nhật chủ đề ảnh.
UC-11	Duyệt bình luận	Quản trị duyệt bình luận hợp lệ trước khi hiển thị.
UC-12	Quản lý thủ tục	Cập nhật thông tin thủ tục hành chính.
UC-13	Cập nhật hồ sơ	Quản trị cập nhật trạng thái Submitted/Processing/Approved/Rejected.
UC-14	Quản lý người dùng	Admin tạo/sửa/xóa tài khoản, gán role hệ thống.
UC-15	Xem dashboard	Người dùng có quyền xem số liệu tổng quan hệ thống.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

3.4. Thiết kế kiến trúc logic

```
[Citizen Browser / Admin Browser]
            |
            v
[React Frontend Web]  [React Frontend Portal]
            |             |
            +------HTTP/JSON------+
                                  v
                    [ASP.NET Core Web API]
                       |   |   |   |
                       |   |   |   +--> Middleware (Exception, Logging)
                       |   |   +------> Identity + JWT + Authorization
                       |   +----------> Controllers + Services + Validators
                       +--------------> EF Core DbContext
                                          |
                                          v
                                     [SQL Server]
```

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống (phiên bản đồ họa)

3.5. Thiết kế module backend

3.5.1. Phân lớp mã nguồn backend

- **Controllers**: tiếp nhận HTTP request, trả response.
- **Dtos**: hợp đồng dữ liệu vào/ra cho API.
- **Validators**: kiểm tra dữ liệu request.
- **Models**: thực thể nghiệp vụ ánh xạ DB.

- **Services**: xử lý nghiệp vụ tổng hợp (token, dashboard, audit).
- **Data**: DbContext và SeedData.
- **Middlewares**: xử lý lỗi toàn cục.

3.5.2. Danh sách controller và vai trò

Controller	Nhiệm vụ chính
AuthController	Xác thực đăng nhập, cấp JWT.
PublicContentController	Public API cho danh mục, bài viết, bình luận, tìm kiếm, gợi ý từ khóa, lãnh đạo, media.
PublicServicesController	Public API cho thủ tục hành chính và hồ sơ dịch vụ.
AdminDashboardController	Trả dữ liệu tổng hợp dashboard.
AdminUsersController	Quản lý người dùng và role (chỉ Admin).
AdminContentController	Quản lý danh mục, bài viết, lãnh đạo, bình luận, media.
AdminServicesController	Quản lý thủ tục và xử lý hồ sơ dịch vụ.

3.6. Thiết kế dữ liệu và quan hệ thực thể

3.6.1. Danh sách bảng nghiệp vụ

Bảng	Mục đích sử dụng
AspNetUsers	Tài khoản người dùng hệ thống (Identity) mở rộng với FullName, IsActive, CreatedAtUtc.
AspNetRoles và bảng liên quan	Quản lý role và gán role cho người dùng.
Categories	Danh mục tin tức (tên, slug, mô tả, trạng thái).
Articles	Bài viết tin tức, liên kết danh mục và người tạo.
Comments	Bình luận của người dân theo bài viết, hỗ trợ duyệt.
ServiceProcedures	Danh sách thủ tục hành chính công khai.
ServiceApplications	Hồ sơ nộp trực tuyến của người dân theo thủ tục.
Media	Quản lý ảnh/media upload và phân loại theo topic.
Leaders	Thông tin lãnh đạo/cán bộ hiển thị ở trang giới thiệu.
AuditLogs	Lưu lịch sử thao tác nghiệp vụ (dịch vụ hỗ trợ).

3.6.2. Quan hệ dữ liệu chính

- Category (1) — (N) Article.
- Article (1) — (N) Comment.
- AppUser (1) — (N) Article theo trường CreatedByUserId.
- AppUser (1) — (N) Media theo trường UploadedByUserId.
- ServiceProcedure (1) — (N) ServiceApplication.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 3: Lược đồ quan hệ dữ liệu (ERD)

3.6.3. Chỉ mục dữ liệu quan trọng

Từ migration và DbContext, hệ thống có các index quan trọng:

- `Categories.Slug` unique.
- `Articles.Slug` unique.
- `Articles(CategoryId, Status, PublishedAtUtc)`.
- `Comments(ArticleId, IsApproved, CreatedAtUtc)`.
- `ServiceApplications(ServiceProcedureId, Status, SubmittedAtUtc)`.
- `Leaders(GroupKey, IsActive, DisplayOrder)`.
- `Media.Topic`.

3.7. Thiết kế API tổng quan

3.7.1. Nhóm API công khai

- `/api/public/categories`
- `/api/public/articles`
- `/api/public/articles/slug`
- `/api/public/articles/id/comments`
- `/api/public/articles/search`
- `/api/public/articles/suggest`
- `/api/public/leaders`
- `/api/public/media`
- `/api/public/services/procedures`
- `/api/public/services/applications`
- `/api/public/services/applications/id`

3.7.2. Nhóm API quản trị

- `/api/auth/login`
- `/api/admin/dashboard/summary`
- `/api/admin/users`
- `/api/admin/content/*`
- `/api/admin/services/*`

3.8. Thiết kế frontend

3.8.1. Frontend công khai `xatanthuandong-web`

Các route tiêu biểu:

- Trang chủ: `/`
- Giới thiệu: `/gioi-thieu`

- Tin tức: `/tin-tuc`, `/tin-tuc/:slug`
- Chuyên mục: `/tham-quan`, `/dac-san`
- Dịch vụ: `/dich-vu`
- Thư viện: `/thu-vien`
- Liên hệ: `/lien-he`

3.8.2. Frontend portal `xatanthuandong-portal`

Portal chuyên sâu tập trung vào quản trị:

- Dashboard, quản lý danh mục, bài viết, media, bình luận.
- Quản lý lãnh đạo, thủ tục, hồ sơ dịch vụ, người dùng.
- Tách route và layout admin độc lập, phù hợp cho vận hành nội bộ.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 4: Sơ đồ điều hướng chính của hai frontend

3.9. Phân tích luồng nghiệp vụ điển hình

3.9.1. Luồng đăng nhập admin

1. Người dùng gửi `POST /api/auth/login` với email và mật khẩu.
2. API kiểm tra tài khoản, mật khẩu, trạng thái IsActive.
3. Nếu hợp lệ, API tạo JWT chứa role và trả về frontend.
4. Frontend lưu token vào localStorage, set header Authorization cho các request tiếp theo.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 5: Sơ đồ luồng đăng nhập quản trị

3.9.2. Luồng nộp hồ sơ dịch vụ

1. Người dân chọn thủ tục từ danh sách `/api/public/services/procedures`.
2. Điền form hồ sơ và gửi `POST /api/public/services/applications`.
3. Backend kiểm tra thủ tục tồn tại và đang active.
4. Tạo bản ghi ServiceApplication với trạng thái ban đầu `Submitted`.
5. Trả về mã hồ sơ cho người dân để tra cứu sau này.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 6: Sơ đồ luồng nộp hồ sơ dịch vụ trực tuyến

3.9.3. Luồng duyệt bình luận

1. Người dân gửi bình luận mới, hệ thống lưu `IsApproved=false`.
2. Quản trị truy cập danh sách bình luận chờ duyệt.
3. Quản trị gọi endpoint approve để đổi trạng thái.
4. Chỉ bình luận đã duyệt mới xuất hiện ở API public.

3.10. Rủi ro kỹ thuật và giải pháp

Rủi ro	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Token bị lộ ở client	Truy cập trái phép API admin	Giảm thời gian sống token, cân nhắc refresh token, bảo vệ môi trường client.
Upload file độc hại	Ảnh hưởng máy chủ	Giới hạn MIME/đuôi file, quét virus, đổi tên file an toàn.
Thiếu kiểm thử tự động	Dễ phát sinh hồi quy	Bổ sung test tự động cho API quan trọng.
Tăng dữ liệu lớn	Chậm truy vấn danh sách	Tối ưu index, phân trang bắt buộc, cache chọn lọc.
Sai khác môi trường dev/prod	Khó deploy ổn định	Chuẩn hóa biến môi trường, profile cấu hình.

4. Cài đặt

4.1. Môi trường và công cụ

- Nền tảng backend: .NET 8 Web API.
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server.
- Frontend: React + Vite.
- Quản lý gói backend: NuGet.
- Quản lý gói frontend: npm.
- Hỗ trợ API test: Swagger và file `XaTanThuanDong.Api.http`.

4.2. Cấu trúc thư mục triển khai

```
XaTanThuanDong.sln
backend/
  XaTanThuanDong.Api/
    Controllers/
    Data/
    Dtos/
    Middlewares/
    Models/
    Services/
    Validators/
    Migrations/
frontend/
  xatanthuandong-web/
  xatanthuandong-portal/
docs/
  report/
```

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 7: Ảnh chụp cấu trúc thư mục dự án trong IDE

4.3. Cài đặt backend chi tiết

4.3.1. Đăng ký dịch vụ trong Program

```
builder.Services.AddControllers();
builder.Services.AddFluentValidationAutoValidation();
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<Program>();
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(...UseSqlServer(...));
builder.Services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>(...)
                .AddEntityFrameworkStores<AppDbContext>()
                .AddDefaultTokenProviders();
builder.Services.AddAuthentication(...).AddJwtBearer(...);
builder.Services.AddAuthorization();
builder.Services.AddScoped<ITokenService, TokenService>();
builder.Services.AddScoped<IDashboardService, DashboardService>();
```

Phần cài đặt trên đảm bảo ứng dụng có đầy đủ pipeline cho API bảo mật, kiểm tra dữ liệu và truy cập cơ sở dữ liệu.

4.3.2. Pipeline middleware

Trình tự middleware chính trong code:

1. Serilog request logging.
2. GlobalExceptionMiddleware.
3. Swagger (chỉ development).
4. HTTPS redirection.
5. CORS policy cho frontend.

6. Cơ chế ẩn admin API trong Production.
7. Routing + Authentication + Authorization.
8. MapControllers.
9. Static files và static files cho thư mục Uploads.

4.3.3. DbContext và ràng buộc dữ liệu

Tại `AppDbContext`, các ràng buộc được khai báo rõ:

- Độ dài tối đa cho tên, slug, email, trạng thái.
- Unique index cho slug danh mục và slug bài viết.
- Foreign key với hành vi xóa hợp lý (Restrict hoặc Cascade).
- Composite index cho các truy vấn lọc phổ biến.

4.3.4. Seed dữ liệu

`SeedData` khởi tạo:

- Role mặc định: Admin, Editor, Viewer.
- Tài khoản admin mặc định để vận hành thử nghiệm.
- Danh mục mẫu, thủ tục mẫu, bài viết mẫu.
- Dữ liệu được thiết kế idempotent để tránh trùng khi chạy nhiều lần.

4.3.5. Cài đặt chức năng content admin

`AdminContentController` hiện thực các chức năng quan trọng:

- CRUD danh mục và bài viết.
- CRUD danh sách lãnh đạo.
- Duyệt và xóa bình luận.
- Upload ảnh, thay thế ảnh, cập nhật metadata và xóa media.

4.3.6. Cài đặt chức năng services admin

`AdminServicesController` cho phép:

- CRUD thủ tục hành chính.
- Liệt kê hồ sơ người dân nộp.
- Cập nhật trạng thái hồ sơ kèm ghi chú xử lý.

4.3.7. Cài đặt chức năng users admin

`AdminUsersController` chỉ cho role Admin:

- Tạo người dùng với danh sách role.
- Cập nhật họ tên, trạng thái, role.
- Xóa người dùng.

4.4. Cài đặt frontend công khai

4.4.1. Khởi tạo ứng dụng và route

Frontend web sử dụng `BrowserRouter` và `HelmetProvider`. Auth token được nạp từ localStorage ngay lúc khởi động bằng `initAuthFromStorage()`.

4.4.2. Trang chủ và tin tức

`HomePage` dùng Swiper để hiển thị banner và gọi `/api/public/articles` lấy dữ liệu mới nhất.

`NewsListPage` triển khai:

- Tìm kiếm theo từ khóa.
- Lọc theo danh mục.
- Lọc theo khoảng ngày.
- Chuyển đổi chế độ hiển thị lưới/danh sách.
- Gợi ý từ khóa tự động qua `/api/public/articles/suggest`.
- Tải thêm theo cuộn (infinite-like scroll) có thể bật/tắt.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 8: Giao diện trang chủ và danh sách tin tức (frontend công khai)

4.4.3. Trang dịch vụ

`ServicesPage` có hai khối nghiệp vụ rõ ràng:

- Khối nộp hồ sơ mới (POST applications).
- Khối tra cứu hồ sơ theo mã (GET applications/id).

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 9: Giao diện nộp và tra cứu hồ sơ dịch vụ

4.4.4. Trang thư viện media

`GalleryPage` gọi `/api/public/media` có phân trang, hiển thị ảnh theo lưới, xử lý trạng thái loading/error rõ ràng.

4.5. Cài đặt frontend portal quản trị

4.5.1. Điều hướng và bảo vệ route

Portal admin có layout riêng, nếu không có token thì điều hướng về trang đăng nhập. Đây là lớp bảo vệ ở phía client, kết hợp với `[Authorize]` ở backend để đảm bảo an toàn hai lớp.

4.5.2. Màn hình quản lý bài viết

`AdminArticleEditorPage` hỗ trợ:

- Sinh slug tự động từ tiêu đề.
- Upload ảnh đại diện và ảnh phụ.
- Chèn ảnh phụ vào nội dung HTML khi lưu.
- Lưu ở trạng thái Draft/Published.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 10: Giao diện dashboard và biên tập bài viết trên portal quản trị

4.5.3. Màn hình quản lý danh mục, bình luận, thủ tục

Portal có đủ các màn hình CRUD thao tác trực tiếp với API admin:

- `AdminCategoriesPage`
- `AdminCommentsPage`
- `AdminProceduresPage`
- `AdminServicesPage`
- `AdminUsersPage`

4.6. Cấu hình triển khai và môi trường

4.6.1. Backend

Các cấu hình chính trong `appsettings.json`:

- ConnectionStrings cho SQL Server.
- Jwt: Issuer, Audience, Key.
- Serilog sink console/file.

4.6.2. Frontend

- `xatanthuandong-web` dev server port 5173 và proxy `/api` sang backend 5116.
- `xatanthuandong-portal` dev server port 5174.

4.7. Danh mục package chính

Thành phần	Thư viện đáng chú ý
Backend	Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer, Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore, EFCore.SqlServer, FluentValidation.AspNetCore, Serilog.AspNetCore, Swashbuckle.AspNetCore.
Frontend web	React 18, react-router-dom 6, axios, bootstrap, chart.js, react-chartjs-2, react-helmet-async, swiper, aos.
Frontend portal	React 19, react-router-dom 7, axios, bootstrap, chart.js, react-helmet-async.

4.8. Mô tả endpoint chi tiết

Method	Endpoint	Ghi chú
POST	/api/auth/login	Đăng nhập và nhận JWT.
GET	/api/public/categories	Danh sách danh mục active.
GET	/api/public/articles	Danh sách bài viết published, hỗ trợ lọc.
GET	/api/public/articles/slug	Chi tiết bài viết.
GET	/api/public/articles/articleId/comments	Lấy bình luận đã duyệt.
POST	/api/public/articles/articleId/comments	Gửi bình luận mới chờ duyệt.
GET	/api/public/articles/search	Tìm kiếm nâng cao theo từ khóa và khoảng ngày.
GET	/api/public/articles/suggest	Gợi ý tiêu đề theo từ khóa.
GET	/api/public/leaders	Danh sách lãnh đạo/cán bộ theo nhóm.
GET	/api/public/media	Danh sách media có phân trang.

GET	/api/public/services/procedures	Danh sách thủ tục active.
POST	/api/public/services/applications	Tạo hồ sơ dịch vụ.
GET	/api/public/services/applications/id	Tra cứu trạng thái hồ sơ.
GET	/api/admin/dashboard/summary	Số liệu dashboard.
GET	/api/admin/users	Danh sách người dùng (Admin).
POST	/api/admin/users	Tạo tài khoản mới (Admin).
PUT	/api/admin/users/id	Cập nhật role/trạng thái (Admin).
DELETE	/api/admin/users/id	Xóa người dùng (Admin).
GET	/api/admin/content/categories	Danh sách danh mục quản trị.
POST	/api/admin/content/categories	Tạo danh mục.
PUT	/api/admin/content/categories/id	Cập nhật danh mục.
DELETE	/api/admin/content/categories/id	Xóa danh mục.
GET	/api/admin/content/articles	Danh sách bài viết quản trị.
GET	/api/admin/content/articles/id	Chi tiết bài viết.
POST	/api/admin/content/articles	Tạo bài viết.
PUT	/api/admin/content/articles/id	Cập nhật bài viết.
DELETE	/api/admin/content/articles/id	Xóa bài viết.
GET	/api/admin/content/leaders	Danh sách lãnh đạo.
POST	/api/admin/content/leaders	Tạo lãnh đạo.
PUT	/api/admin/content/leaders/id	Cập nhật lãnh đạo.
DELETE	/api/admin/content/leaders/id	Xóa lãnh đạo.
GET	/api/admin/content/comments	Danh sách bình luận.
PUT	/api/admin/content/comments/id/approve	Duyệt bình luận.
DELETE	/api/admin/content/comments/id	Xóa bình luận.
POST	/api/admin/content/media/upload	Upload ảnh.
POST	/api/admin/content/media/id/replace	Thay ảnh hiện hữu.
GET	/api/admin/content/media	Danh sách media quản trị.
PUT	/api/admin/content/media/id	Cập nhật tiêu đề/topic media.
DELETE	/api/admin/content/media/id	Xóa media.
GET	/api/admin/services/procedures	Danh sách thủ tục quản trị.
POST	/api/admin/services/procedures	Tạo thủ tục.
PUT	/api/admin/services/procedures/id	Cập nhật thủ tục.
DELETE	/api/admin/services/procedures/id	Xóa thủ tục.
GET	/api/admin/services/applications	Danh sách hồ sơ dịch vụ.

PUT	/api/admin/services/applications/id/status	Cập nhật trạng thái hồ sơ.

4.9. Mẫu đoạn mã tiêu biểu

4.9.1. TokenService

```
public async Task<string> CreateTokenAsync(AppUser user)
{
    var roles = await _userManager.GetRolesAsync(user);
    var claims = new List<Claim>
    {
        new(JwtRegisteredClaimNames.Sub, user.Id),
        new(JwtRegisteredClaimNames.Email, user.Email ?? string.Empty),
        new(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id),
        new(ClaimTypes.Name, user.UserName ?? string.Empty),
    };
    claims.AddRange(roles.Select(r => new Claim(ClaimTypes.Role, r)));
    ...
}
```

4.9.2. GlobalExceptionMiddleware

```
var (statusCode, title) = ex switch
{
    ArgumentException => (400, "Yeu cau khong hop le."),
    UnauthorizedAccessException => (401, "Khong co quyen truy cap."),
    KeyNotFoundException => (404, "Khong tim thay tai nguyen."),
    _ => (500, "Da xay ra loi he thong.")
};
```

4.9.3. Public nộp hồ sơ

```
[HttpPost("applications")]
public async Task<ActionResult<object>> CreateApplication(CreateApplicationRequest
     req)
{
    var app = new ServiceApplication
    {
        ServiceProcedureId = req.ServiceProcedureId,
```

```
        ApplicantName = req.ApplicantName,
        Status = "Submitted"
    };
    _db.ServiceApplications.Add(app);
    await _db.SaveChangesAsync();
    return Ok(new { applicationId = app.Id, status = app.Status });
}
```

4.10. Hướng dẫn chạy hệ thống

```
# Backend
cd backend/XaTanThuanDong.Api
dotnet restore
dotnet run

# Frontend Web
cd frontend/xatanthuandong-web
npm install
npm run dev

# Frontend Portal
cd frontend/xatanthuandong-portal
npm install
npm run dev
```

Mặc định backend chạy ở `http://localhost:5116`. Frontend web chạy cổng 5173 và portal chạy cổng 5174.

5. Kiểm thử

5.1. Chiến lược kiểm thử

Do mã nguồn hiện tại chưa có test tự động dạng unit/integration trong repository, chiến lược kiểm thử được xây dựng theo hướng:

- Kiểm thử thủ công API bằng Swagger và HTTP file.
- Kiểm thử chức năng đầu-cuối trên giao diện web.
- Kiểm thử phân quyền theo role và các tình huống lỗi.
- Kiểm thử dữ liệu đầu vào biên và dữ liệu không hợp lệ.

5.2. Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí	Điều kiện đạt
Đăng nhập admin	Tài khoản hợp lệ nhận JWT, sai thông tin trả 401.
Public tin tức	Chỉ bài Published xuất hiện ở API công khai.
Bình luận	Bình luận mới ở trạng thái chờ duyệt và chưa public ngay.
Hồ sơ dịch vụ	Tạo hồ sơ thành công trả applicationId và status.
Quản trị thủ tục	CRUD thủ tục hoạt động và dữ liệu đồng bộ.
Quản trị người dùng	Chỉ role Admin thao tác được users API.
Upload media	Chỉ chấp nhận ảnh hợp lệ, trả URL dùng được.
Xử lý lỗi	API trả JSON lỗi có status, title và traceId.

5.3. Ma trận test case chi tiết

TC	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC01	Login đúng	Gửi email/mật khẩu hợp lệ tới /api/auth/login	Trả 200, có token, roles.
TC02	Login sai mật khẩu	Gửi mật khẩu sai	Trả 401, thông báo lỗi xác thực.
TC03	Login user bị khóa	Đặt IsActive=false rồi login	Trả 401.

TC04	Lấy categories	GET /api/public/categories	Trả danh sách category active.
TC05	Lấy articles mặc định	GET /api/public/articles	Trả bài Published theo ngày giảm dần.
TC06	Lọc articles theo categoryId	Truyền categoryId hợp lệ	Chỉ trả bài của category tương ứng.
TC07	Tìm kiếm articles theo q	Truyền q có từ khóa	Trả bài có title/summary chứa q.
TC08	Lấy article detail hợp lệ	GET /api/public/articles/slug tồn tại	Trả 200 và dữ liệu chi tiết.
TC09	Lấy article detail không tồn tại	GET slug sai	Trả 404.
TC10	Gửi comment hợp lệ	POST comment đủ trường bắt buộc	Trả 202 Accepted.
TC11	Gửi comment thiếu author	Bỏ trống AuthorName	Trả 400 với lỗi validator.
TC12	Gợi ý từ khóa ngắn	q có độ dài <2	Trả mảng rỗng.
TC13	Search nâng cao from-to	Gửi fromUtc, toUtc hợp lệ	Trả tối đa 200 bản ghi đúng khoảng ngày.
TC14	Lấy leaders mặc định	GET /api/public/leaders	Trả leaders active theo displayOrder.
TC15	Lấy leaders theo group	Truyền groupKey=lanh-dao	Trả đúng nhóm yêu cầu.
TC16	Lấy media phân trang	GET /api/public/media?page=1&pageSize=9	Trả items, total, totalPages.
TC17	pageSize quá lớn	pageSize=1000	Hệ thống ép tối đa về 48.
TC18	Lấy procedures public	GET /api/public/services/procedures	Trả thủ tục active đã seed.
TC19	Nộp hồ sơ hợp lệ	POST applications với thông tin chuẩn	Trả 200 với applicationId mới.
TC20	Nộp hồ sơ sai ServiceProcedureId	Truyền ID không tồn tại	Trả 400.
TC21	Tra cứu hồ sơ tồn tại	GET /applications/id hợp lệ	Trả trạng thái hồ sơ.
TC22	Tra cứu hồ sơ không tồn tại	GET id sai	Trả 404.

TC23	Dashboard có quyền	Token role Viewer gọi summary	Trả 200 số liệu.
TC24	Dashboard không token	Không gửi token	Trả 401.
TC25	Users list bằng Admin	Token Admin gọi /api/admin/users	Trả danh sách user.
TC26	Users list bằng Editor	Token Editor gọi /api/admin/users	Trả 403.
TC27	Tạo user hợp lệ	POST /api/admin/users payload đúng	Trả 200.
TC28	Tạo user email trùng	Tạo user với email đã có	Trả 400 với message lỗi.
TC29	Cập nhật role user	PUT /api/admin/users/id roles mới	Trả 204, role đổi thành công.
TC30	Xóa user	DELETE /api/admin/users/id	Trả 204 nếu hợp lệ.
TC31	List categories admin	GET /api/admin/content/categories	Trả dữ liệu đầy đủ cả active/inactive.
TC32	Tạo category slug đúng chuẩn	slug dạng abc-def	Trả 200 tạo thành công.
TC33	Tạo category slug sai chuẩn	slug có khoảng trắng	Trả 400 validator.
TC34	Cập nhật category	PUT category hợp lệ	Trả 204, cập nhật UpdatedAtUtc.
TC35	Xóa category không dùng	DELETE id hợp lệ	Trả 204.
TC36	List articles admin	GET /api/admin/content/articles	Trả danh sách bài có categoryName.
TC37	Tạo article Draft	POST article status Draft	Trả 200, PublishedAtUtc rỗng.
TC38	Tạo article Published	POST article status Published	Trả 200, PublishedAtUtc có giá trị.
TC39	Cập nhật article đổi status	Từ Draft sang Published	PublishedAtUtc được gán.
TC40	Xóa article	DELETE article hợp lệ	Trả 204.
TC41	List comments pending	GET comments?approved=false	Trả bình luận chờ duyệt.

TC42	Approve comment	PUT comments/id/approve	Trả 204, IsApproved=true.
TC43	Delete comment	DELETE comments/id	Trả 204.
TC44	Upload media ảnh hợp lệ	POST form-data file .jpg	Trả URL /uploads/...
TC45	Upload media file sai định dạng	Upload .exe	Trả 400.
TC46	Replace media	POST media/id/replace ảnh mới	Trả 200, url mới và dọn file cũ.
TC47	Update media metadata	PUT media/id topic/title mới	Trả 204.
TC48	Delete media	DELETE media/id	Trả 204 và xóa file vật lý nếu có.
TC49	List procedures admin	GET /api/admin/services/procedures	Trả danh sách thủ tục quản trị.
TC50	Create procedure	POST procedure hợp lệ	Trả 200.
TC51	Update procedure	PUT procedure hợp lệ	Trả 204.
TC52	Delete procedure	DELETE procedure hợp lệ	Trả 204.
TC53	List applications admin	GET /api/admin/services/applications	Trả hồ sơ kèm tên thủ tục.
TC54	Filter applications status	Truyền status=Processing	Trả đúng hồ sơ theo trạng thái.
TC55	Update application status	PUT status + note	Trả 204 và cập nhật UpdatedAtUtc.
TC56	Branch public-api	Gọi /public-api/api/public/articles	Trả kết quả tương tự /api/public/articles.
TC57	Branch admin trong production	Gọi /public-api/api/admin/... ở Production	Trả 404 theo policy ẩn admin.
TC58	Middleware lỗi ArgumentException	Chủ động ném lỗi kiểu này	Trả 400 problem+json.
TC59	Middleware lỗi KeyNotFoundException	Chủ động ném lỗi kiểu này	Trả 404 problem+json.

TC60	Middleware lỗi không xác định	Ném exception chung	Trả 500 và có traceId.

5.4. Kiểm thử giao diện và trải nghiệm

Mã	Nội dung	Kết quả mong đợi
UI01	Mở trang chủ ở desktop	Header, slider, card tin hiển thị đầy đủ.
UI02	Mở trang chủ ở mobile	Menu thu gọn hoạt động đúng, layout không vỡ.
UI03	Danh sách tin tức nhiều dữ liệu	Infinite load/tải thêm hoạt động ổn định.
UI04	Tra cứu hồ sơ dịch vụ	Hiển thị đúng trạng thái và ghi chú nếu có.
UI05	Thư viện ảnh có nhiều trang	Chuyển trang không lỗi và ảnh hiển thị đúng URL.
UI06	Admin dashboard	Số liệu card và biểu đồ đồng bộ dữ liệu API.
UI07	Admin users form	Validate client cơ bản hoạt động, lỗi server hiển thị rõ.
UI08	Admin media upload	Upload xong ảnh xuất hiện ngay trong danh sách.
UI09	Portal route bảo vệ token	Thiếu token sẽ điều hướng về login.
UI10	Đăng xuất admin	Xóa token và không truy cập lại trang admin được nếu chưa login.

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 11: Kết quả kiểm thử responsive trên thiết bị di động

CHO CHEN HINH MINH HOA

Hình 12: Kết quả kiểm thử upload media và hiển thị thư viện

5.5. Đánh giá chất lượng hiện tại

Sau khi đối chiếu mã nguồn và hành vi đã thiết kế, có thể đánh giá:

- Chức năng cốt lõi của cổng thông tin và dịch vụ công trực tuyến đã đầy đủ ở mức đồ án ứng dụng.
- Kiến trúc API, mô hình dữ liệu và phân quyền tương đối rõ ràng, dễ mở rộng.
- Chưa có bộ test tự động đi kèm repository, đây là điểm cần cải thiện ở giai đoạn tiếp theo.
- Một số điểm bảo mật nâng cao (refresh token, quét file upload, CSP) có thể bổ sung cho môi trường production quy mô lớn.

5.6. Đề xuất cải tiến kiểm thử

1. Bổ sung test unit cho validators và service logic.
2. Bổ sung integration test cho API quan trọng: auth, content, services.

3. Bổ sung end-to-end test cho luồng chính trên frontend.
4. Thiết lập pipeline CI chạy test tự động mỗi lần merge code.

6. Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

Đồ án **XaTanThuanDong** đã hiện thực thành công một hệ thống đầy đủ cho nhu cầu cổng thông tin cấp xã, bao gồm:

- Hệ thống API backend có xác thực JWT, phân quyền role và quản lý dữ liệu bằng EF Core.
- Hai frontend React phục vụ hai mục tiêu rõ ràng: cổng công khai và portal quản trị.
- Bộ chức năng quản trị bao quát nội dung, dịch vụ, hồ sơ, media, người dùng.
- Dữ liệu khởi tạo mẫu và cấu hình môi trường rõ ràng giúp dự án chạy nhanh trong thực tế.

6.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài

So với mục tiêu ban đầu, hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu trọng tâm:

- Công khai thông tin địa phương minh bạch và có cấu trúc.
- Hỗ trợ dịch vụ hành chính trực tuyến ở mức nộp hồ sơ và theo dõi trạng thái.
- Cung cấp khu vực vận hành nội bộ với cơ chế phân quyền rõ ràng.

6.3. Hạn chế hiện tại

- Chưa tích hợp bộ kiểm thử tự động trong repository.
- Chưa có dashboard phân tích sâu theo thời gian, theo loại dịch vụ.
- Chưa có cơ chế thông báo realtime hoặc email khi trạng thái hồ sơ thay đổi.
- Chưa tích hợp các hệ thống cấp trên như một cửa điện tử hoặc chữ ký số.

6.4. Hướng phát triển tương lai

1. Bổ sung quy trình refresh token, thu hồi token và bảo mật nâng cao.
2. Hoàn thiện test tự động toàn diện và tích hợp CI/CD.
3. Bổ sung module thống kê nghiệp vụ theo thời gian thực.
4. Mở rộng kênh tương tác người dân qua thông báo, email, SMS.
5. Tích hợp chữ ký số, thanh toán trực tuyến và đồng bộ dữ liệu liên thông.

6.5. Tổng kết

Với kiến trúc hiện tại, dự án có nền tảng kỹ thuật vững để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm phục vụ thực tế trong quản lý hành chính địa phương. Báo cáo này đã tổng hợp đầy đủ quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử dựa trực tiếp trên mã nguồn hiện có, đảm bảo phản ánh trung thực trạng thái hệ thống tại thời điểm lập tài liệu.

Phụ lục A: Danh sách tệp mã nguồn chính

Tệp	Vai trò
backend/XaTanThuanDong.Api/Program.cs	Khởi tạo dịch vụ, middleware, routing, auth, static files.
backend/XaTanThuanDong.Api/Data/AppDbContext.cs	Cấu hình DbContext, quan hệ, chỉ mục.
backend/XaTanThuanDong.Api/Data/SeedData.cs	Seed dữ liệu user, category, thủ tục, bài mẫu.
backend/XaTanThuanDong.Api/Middleware/GlobalExceptionMiddleware.cs	Chuẩn hóa phản hồi lỗi toàn cục.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/AuthController.cs	Đăng nhập và cấp token JWT.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/PublicContentController.cs	API public cho content, comments, leaders, media.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/PublicProceduresController.cs	API public cho thủ tục và hồ sơ.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/AdminContentController.cs	Quản trị content, leaders, media, comments.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/AdminProceduresController.cs	Quản trị thủ tục và hồ sơ.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/AdminUsersController.cs	Quản trị người dùng và vai trò.
backend/XaTanThuanDong.Api/Controllers/AdminDashboardController.cs	Dashboard tổng hợp.
frontend/xatanthuandong-web/src/App.jsx	Route chính cổng công khai và admin rút gọn.
frontend/xatanthuandong-web/src/pages/HomePage.jsx	Trang chủ public.
frontend/xatanthuandong-web/src/pages/NewsListPage.jsx	Danh sách tin tức public.
frontend/xatanthuandong-web/src/pages/ServicesPage.jsx	Dịch vụ và tra cứu hồ sơ public.
frontend/xatanthuandong-web/src/pages/GalleryPage.jsx	Thư viện ảnh public.
frontend/xatanthuandong-portal/src/App.jsx	Route portal quản trị đầy đủ.
frontend/xatanthuandong-portal/src/pages/admin/AdminArticleEditorPage.jsx	Trình biên tập bài viết admin.
frontend/xatanthuandong-portal/src/pages/admin/AdminUsersPage.jsx	Quản lý tài khoản admin.
frontend/xatanthuandong-portal/src/pages/admin/AdminProceduresPage.jsx	Quản lý thủ tục admin.

Phụ lục B: Mapping yêu cầu - module

Yêu cầu	Module đáp ứng
Đăng nhập và phân quyền admin	AuthController, TokenService, Identity, AdminLayout.
Quản lý tin tức và danh mục	AdminContentController, ContentDtos, ContentValidators, AdminArticles/AdminCategories pages.
Tiếp nhận bình luận và duyệt	PublicContentController + AdminContentController + AdminComments page.
Cung cấp dịch vụ hành chính công	PublicServicesController + AdminServicesController + Services pages.
Tra cứu hồ sơ trực tuyến	PublicServicesController + ServicesPage frontend.
Quản lý thư viện ảnh	AdminContentController media endpoints + GalleryPage/AdminMedia pages.
Quản lý lãnh đạo địa phương	Leader model + public leaders endpoint + admin leaders pages.
Thống kê dashboard	DashboardService + AdminDashboardController + dashboard pages.

Phụ lục C: Nhật ký triển khai đề xuất

Tuần	Hạng mục	Mô tả công việc
Tuần 1	Khởi tạo dự án	Tạo solution, cấu hình backend, tạo project frontend và cấu trúc thư mục.
Tuần 2	Dữ liệu nền	Thiết kế model, DbContext, migration đầu tiên, seed role và tài khoản admin.
Tuần 3	Public API	Hoàn thành nhóm endpoint công khai cho content và services.
Tuần 4	Admin API	Hoàn thiện nhóm endpoint quản trị content/services/users/dashboard.

Tuần 5	Frontend công khai	Xây dựng giao diện public và kết nối API cơ bản.
Tuần 6	Frontend portal	Hoàn thiện portal quản trị với các màn hình CRUD chính.
Tuần 7	Media và leaders	Bổ sung upload media, quản lý leaders, cải thiện UX hiển thị.
Tuần 8	Kiểm thử và hoàn thiện	Chạy test thủ công, chỉnh sửa bug, hoàn thiện tài liệu báo cáo.

Phụ lục D: Từ điển dữ liệu chi tiết

Bảng	Cột	Kiểu	Ý nghĩa
AspNetUsers	Id	nvarchar(450)	Khóa chính tài khoản.
AspNetUsers	FullName	nvarchar(max)	Họ tên hiển thị của người dùng.
AspNetUsers	IsActive	bit	Trạng thái kích hoạt tài khoản.
AspNetUsers	CreatedAtUtc	datetime2	Thời gian tạo tài khoản.
AspNetUsers	UserName	nvarchar(256)	Tên đăng nhập theo Identity.
AspNetUsers	NormalizedUserName	nvarchar(256)	Tên đăng nhập chuẩn hóa để tìm kiếm.
AspNetUsers	Email	nvarchar(256)	Email đăng nhập.
AspNetUsers	NormalizedEmail	nvarchar(256)	Email chuẩn hóa.
AspNetUsers	PasswordHash	nvarchar(max)	Mật khẩu băm.
AspNetUsers	SecurityStamp	nvarchar(max)	Dấu vết bảo mật Identity.
AspNetUsers	AccessFailedCount	int	Số lần đăng nhập thất bại.
AspNetRoles	Id	nvarchar(450)	Khóa chính role.
AspNetRoles	Name	nvarchar(256)	Tên role.
AspNetRoles	NormalizedName	nvarchar(256)	Tên role chuẩn hóa.
AspNetUserRoles	UserId	nvarchar(450)	Liên kết user-role.
AspNetUserRoles	RoleId	nvarchar(450)	Liên kết user-role.
Categories	Id	int	Khóa chính danh mục.
Categories	Name	nvarchar(200)	Tên danh mục.
Categories	Slug	nvarchar(220)	Đường dẫn thân thiện, unique.

Categories	Description	nvarchar(max)	Mô tả danh mục.
Categories	IsActive	bit	Trạng thái hoạt động danh mục.
Categories	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm tạo.
Categories	UpdatedAtUtc	datetime2	Thời điểm cập nhật gần nhất.
Articles	Id	int	Khóa chính bài viết.
Articles	CategoryId	int	FK đến Categories.
Articles	Title	nvarchar(300)	Tiêu đề bài viết.
Articles	Slug	nvarchar(320)	Slug bài viết, unique.
Articles	Summary	nvarchar(max)	Tóm tắt bài viết.
Articles	ContentHtml	nvarchar(max)	Nội dung HTML chi tiết.
Articles	Status	nvarchar(20)	Trạng thái Draft/Published/Archived.
Articles	PublishedAtUtc	datetime2	Thời điểm xuất bản.
Articles	ThumbnailUrl	nvarchar(max)	Ảnh đại diện bài viết.
Articles	CreatedByUserId	nvarchar(450)	FK đến AspNetUsers.
Articles	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm tạo bài.
Articles	UpdatedAtUtc	datetime2	Thời điểm cập nhật bài.
Comments	Id	int	Khóa chính bình luận.
Comments	ArticleId	int	FK đến Articles.
Comments	AuthorName	nvarchar(200)	Tên người bình luận.
Comments	AuthorEmail	nvarchar(256)	Email người bình luận.
Comments	Content	nvarchar(2000)	Nội dung bình luận.
Comments	IsApproved	bit	Cờ duyệt hiển thị công khai.
Comments	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm gửi bình luận.
Media	Id	int	Khóa chính media.
Media	Title	nvarchar(300)	Tiêu đề media.
Media	FileName	nvarchar(255)	Tên file lưu vật lý.
Media	Url	nvarchar(500)	URL truy cập file.
Media	ContentType	nvarchar(100)	MIME type file.
Media	Size	bigint	Dung lượng file.
Media	Topic	nvarchar(450)	Nhóm/chủ đề media.
Media	UploadedByUserId	nvarchar(450)	FK người upload.
Media	UploadedAtUtc	datetime2	Thời điểm upload.
Leaders	Id	int	Khóa chính lãnh đạo/cán bộ.
Leaders	Name	nvarchar(200)	Họ tên.
Leaders	Title	nvarchar(300)	Chức danh.

Leaders	GroupKey	nvarchar(80)	Nhóm hiển thị (lanh-dao/can-bo/doan-the).
Leaders	PhotoUrl	nvarchar(500)	Ảnh đại diện.
Leaders	DisplayOrder	int	Thứ tự hiển thị.
Leaders	IsActive	bit	Trạng thái hiển thị.
Leaders	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm tạo.
Leaders	UpdatedAtUtc	datetime2	Thời điểm cập nhật.
ServiceProcedures	Id	int	Khóa chính thủ tục.
ServiceProcedures	Name	nvarchar(300)	Tên thủ tục hành chính.
ServiceProcedures	Description	nvarchar(max)	Mô tả thủ tục.
ServiceProcedures	RequiredDocuments	nvarchar(max)	Hồ sơ/giấy tờ yêu cầu.
ServiceProcedures	ProcessingTime	nvarchar(max)	Thời gian xử lý.
ServiceProcedures	Fee	nvarchar(max)	Lệ phí.
ServiceProcedures	FormTemplateUrl	nvarchar(max)	Link mẫu đơn (nếu có).
ServiceProcedures	IsActive	bit	Trạng thái cung cấp dịch vụ.
ServiceProcedures	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm tạo.
ServiceProcedures	UpdatedAtUtc	datetime2	Thời điểm cập nhật.
ServiceApplications	Id	int	Khóa chính hồ sơ dịch vụ.
ServiceApplications	ServiceProcedureId	int	FK đến ServiceProcedures.
ServiceApplications	ApplicantName	nvarchar(200)	Họ tên người nộp.
ServiceApplications	ApplicantEmail	nvarchar(256)	Email người nộp.
ServiceApplications	ApplicantPhone	nvarchar(20)	Số điện thoại.
ServiceApplications	Address	nvarchar(max)	Địa chỉ liên hệ.
ServiceApplications	Status	nvarchar(30)	Trạng thái xử lý hồ sơ.
ServiceApplications	Note	nvarchar(max)	Ghi chú xử lý nội bộ/phản hồi.
ServiceApplications	AttachmentUrl	nvarchar(max)	Link tệp đính kèm.
ServiceApplications	SubmittedAtUtc	datetime2	Thời điểm nộp hồ sơ.
ServiceApplications	UpdatedAtUtc	datetime2	Thời điểm cập nhật trạng thái.
AuditLogs	Id	bigint	Khóa chính bản ghi log.
AuditLogs	UserId	nvarchar(450)	Người thực hiện thao tác.
AuditLogs	Action	nvarchar(200)	Hành động đã thực hiện.
AuditLogs	EntityName	nvarchar(200)	Tên thực thể tác động.
AuditLogs	EntityId	nvarchar(100)	Định danh thực thể tác động.
AuditLogs	IpAddress	nvarchar(60)	Địa chỉ IP phát sinh thao tác.

AuditLogs	CreatedAtUtc	datetime2	Thời điểm ghi log.

Phụ lục E: Kịch bản demo vận hành

E.1 Kịch bản 1: Quản trị đăng bài và người dân đọc tin

1. Admin đăng nhập portal bằng tài khoản hợp lệ.
2. Vào màn hình quản lý danh mục, tạo danh mục mới nếu cần.
3. Vào màn hình tạo bài viết, nhập tiêu đề, sinh slug, nhập nội dung, chọn status Published.
4. Upload ảnh đại diện, lưu bài.
5. Mở frontend công khai, vào mục Tin tức và xác nhận bài đã hiển thị.
6. Mở chi tiết bài bằng slug và xác nhận nội dung/ảnh đúng như dữ liệu đã nhập.

E.2 Kịch bản 2: Người dân nộp hồ sơ trực tuyến

1. Truy cập trang Dịch vụ hành chính trên frontend công khai.
2. Chọn thủ tục, nhập đầy đủ thông tin họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ.
3. Gửi hồ sơ và nhận mã hồ sơ do hệ thống trả về.
4. Dùng mã hồ sơ để tra cứu trạng thái ngay trên giao diện dịch vụ.
5. Admin đăng nhập portal, vào màn hình Hồ sơ dịch vụ để xác nhận hồ sơ mới đã xuất hiện.
6. Admin cập nhật trạng thái hồ sơ sang Processing hoặc Approved.
7. Người dân tra cứu lại và thấy trạng thái đã được cập nhật.

E.3 Kịch bản 3: Duyệt bình luận và hiển thị công khai

1. Người dân vào chi tiết bài viết và gửi bình luận.
2. Kiểm tra API public comments: bình luận mới chưa xuất hiện do đang chờ duyệt.
3. Admin vào màn hình bình luận, duyệt bình luận vừa gửi.
4. Quay lại API public comments và giao diện chi tiết bài viết để kiểm tra bình luận đã hiển thị.

E.4 Kịch bản 4: Upload media và hiển thị thư viện

1. Admin vào màn hình media, chọn ảnh hợp lệ và upload.
2. Cập nhật tiêu đề/topic cho media vừa upload.
3. Mở trang Thư viện ở frontend công khai, kiểm tra ảnh xuất hiện đúng với metadata.
4. Thực hiện phân trang qua nhiều trang ảnh, đảm bảo không lỗi hiển thị.

E.5 Kịch bản 5: Quản lý người dùng và phân quyền

1. Admin tạo tài khoản mới role Viewer.
2. Đăng nhập bằng tài khoản Viewer và thử truy cập endpoint users admin.
3. Xác nhận endpoint users trả 403 do thiếu quyền Admin.
4. Đổi role tài khoản thành Editor rồi kiểm tra lại quyền trên các endpoint content/services.
5. Xác nhận hành vi quyền truy cập đúng theo định nghĩa role.